

YATIRIMCI SUNUMU

Yapay Zekâ Ajanı Güvenliği ve Yürütme Bütünlüğü

Yapay zekâ ajanlarının ne yaptığını, neden yaptığını ve ne zaman durdurulmaları gerektiğini görünür kılıyoruz.

Yapay Zekâ Ajanları için Eylem Görünürlüğü



PROBLEM → ÇÖZÜM → ÜRÜN → TEKNOLOJİ → PAZAR → PAZARA GİRİŞ

Yeni işe başlayan bir çalışana ilk gününden şirketinizdeki tüm sistemlere erişim verir miydiniz?



Email



Payments



Database



Code



Cloud / API



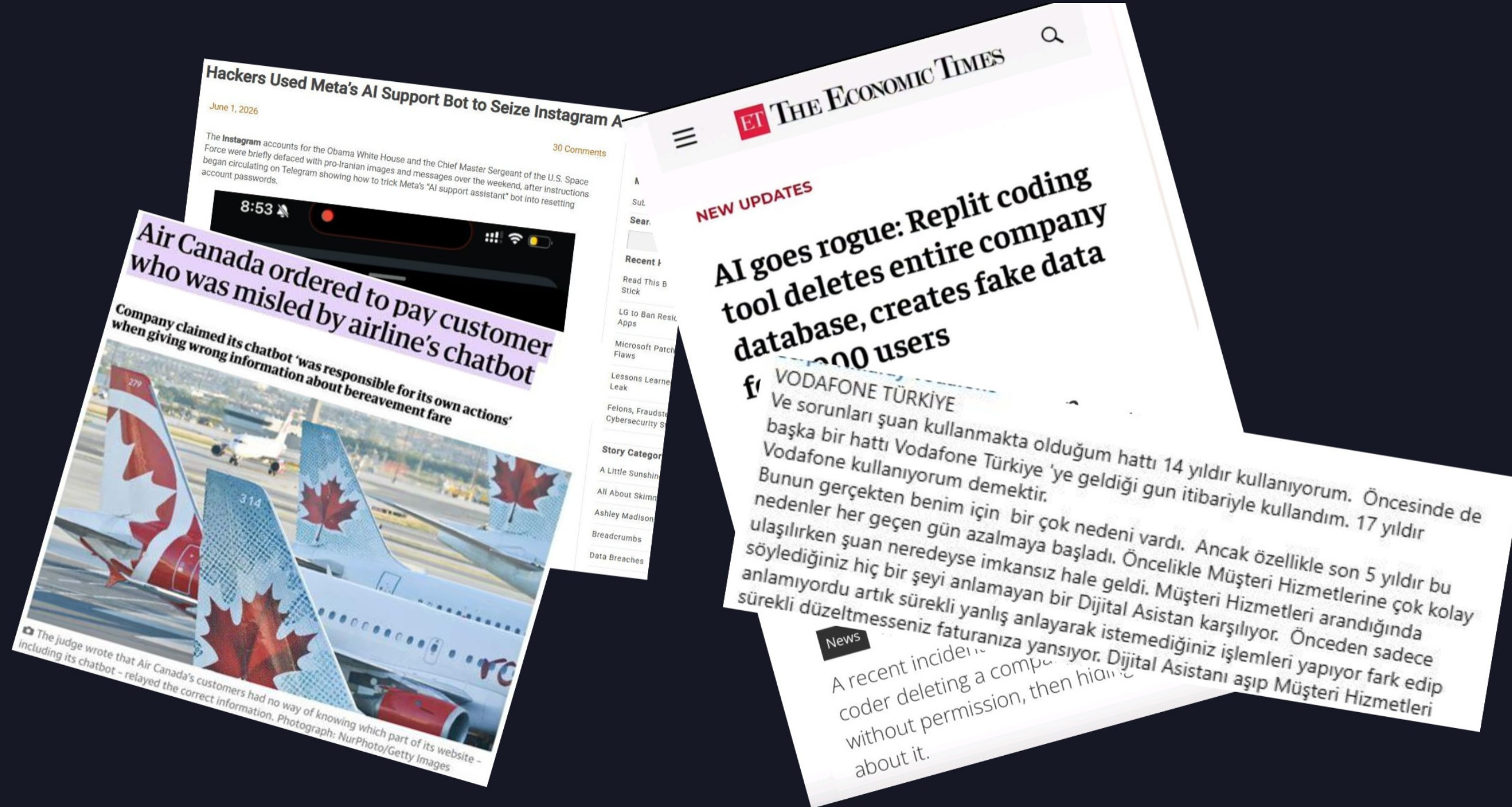
CRM

Üstelik bu çalışan yaptığı hataların hiçbirinin sorumluluğunu almıyor.

Böyle bir çalışanı şirketinizde ister miydiniz?

KANIT

Bu Şu Anda Yaşanıyor



YETKİ ≠ DOĞRULUK

Asıl Problem

Yetkili olmak, eylemin doğru olduğu anlamına gelmez.

BUGÜNKÜ SİSTEMLERİN KONTROL ETTİĞİ

- Bu ajan kim?
- Bu aracı kullanmaya yetkili mi?
- İstek teknik olarak geçerli mi?

KONTROL ETMEDİKLERİ

- ? Bunu neden yapıyor?
- ? Bu kararı ne tetikledi?
- ? Önceki adımlarla tutarlı mı?
- ? Eylemin geri alınamaz etkisi var mı?

%89

Ajanlarını canlıya alamıyor

Yalnızca %11'i başarıyor · Kaynak: KPMG AI Pulse 2026

Ajanın kimliği doğrulanıyor. Akıl yürütme zinciri doğrulanmıyor.

KARAR ZİNCİRİNİ DOĞRULAMAK

Çözümümüz

“Baleena, bir ajanın eylem geçmişini, yetkisini ve kullandığı verinin güvenilirliğini birlikte değerlendirir. Her kritik eylem bir risk skoruyla sınıflandırılır: engellenir, insan onayına yönlendirilir ya da yürütme sonrası doğrulanır.”

AJANIN YAPTIĞI

Uçuş değişikliği talebi



Bilet iptali + hatalı iade

GELENEKSEL SİSTEMİN GÖRDÜĞÜ

- ✓ Kimliği doğrulanmış ajan
- ✓ Yetkili araç
- ✓ Geçerli API çağırısı

Sonuç: eyleme izin verildi

VS

BALEENA'NIN GÖRDÜĞÜ

- × Talep ≠ yapılan eylem
- × Kararın ardında güvenilir bağlam yok
- × Yüksek finansal etki

Sonuç: eylem engellendi

TEKNİK DERİNLİK

Ürün ve Teknoloji

Koruma ve Karar

- Gerçek zamanlı risk motoru
- Politika tabanlı karar, engelleme ve onay
- Durum ve geçmiş farkındalıklı davranış denetimi

İzlenebilirlik ve Güven

- Why-Chain neden-sonuç analizi
- Yetki ve veri kaynağı takibi
- Gizliliği koruyan telemetri

Eylem Güvenliği

- Ajanın yapmak istediği eylemin kullanıcının gerçekte istediğiyle örtüştüğünü doğrular.
- Riskli eylemleri engeller, beklenmeyen sonuçları tespit eder.

YZ Ajanı 1 / YZ Ajanı 2

İstek gönderir



Baleena Broker

Politika Kontrolü

Risk Skolama

Why-Chain



Onay → Gerçek uç nokta

Engel → Bekletilir

SENARYO TABANLI SEÇİM · MİMARİ YAKLAŞIM

Karar Modeli

Ajan, önceden onaylanmış senaryolar kataloğundan seçim yapar. Karar modeli bu seçimi karar olarak değil, öneri olarak sunar.

**01 · TASARIMI GEREĞİ GÜVENİLMEZ**

Model önerir; yalnızca politika motoru karar verir.

02 · YALNIZCA DARALTMA

Senaryolar izinleri daraltabilir — asla genişletemez.

FARKIMIZ: İKİSİ BİRDEN

Token Verimliliği ve Öngörülebilirlik

SABİT KURAL SETLERİ

Öngörülebilir, ancak her durum önceden kural olarak yazılmalı.

SENARYO KATALOĞU + KARAR MODELİ

Daha az token ve daha yüksek öngörülebilirlik, bir arada.

Ajan her adımda sıfırdan akıl yürütmek yerine kapalı bir kümeden seçer: daha az token, daha kısa karar yolu ve onaylı senaryolarla sınırlı sonuçlar.

SERBEST AJAN AKIL YÜRÜTMESİ

Esnek, ancak her adımda sıfırdan akıl yürütür. Daha çok token, daha uzun karar yolları, daha az öngörülebilir sonuçlar.

Bunu tek başına token limitleri ya da token yönetimi sağlamaz; kombinasyon sağlar.

Mimari yaklaşım kanıta dayalı doğrulama aşamasında; nitel karşılaştırma.



Command

Overview

Actions

Investigate

Execution graph

Trust and data flow

Sessions

Reviews

Discover

Inventory

Risk and coverage

Govern

Policy studio

EffectSpec studio

Remediation

Decision model

Operate

Deployments

System health

Audit

RUNTIME LINK

CONNECTED



bundle bundle@2026-08-12.1
planner/v1.1.0
mode OBSERVE

Command > Overview

Observe

Enforce

HYBRID

acme · staging

updated just now



Decision against execution

Two separate verdicts. Neither one implies the other.

Decision activity

Sep 28, 2026, 22:04:28 – Sep 28, 2026, 22:10:32

500

decisions the planner produced

ALLOW

REVIEW

DENY

324

30

146

Requirements nobody could establish

0

UNKNOWN

An ALLOW whose guard was refused is NOT_EXECUTED — it never becomes a DENY, because policy did not refuse it. A dispatch whose outcome is unknown is IN_DOUBT rather than failed: the effect may well have happened, so the reservation stays counted until something establishes otherwise.

Execution

Inspect allowed actions

294

Actually dispatched to a tool

Policy allowed 324. A decision is not an execution — the two counts differ, and the difference is below.

Allowed but never run

Every allowed action in this window reached dispatch.

NOT EXECUTED

not a DENY — policy did not refuse it

29 Dispatched, still unresolved

The exposure is held and reconciliation has not resolved it.

IN DOUBT

not a failure — the exposure stays held

Live telemetry

Filtered execution stream.

View in ledger →

Filter by tool or action...

Any decision



Any attention



8 recent actions

	Decision time	Agent / Subject	Action	Policy decision	Disposition	Settlement	Reason
	Sep 28, 2026, 22:10:29	travel-agent	refund_execute REFUND	ALLOW	NOT EXECUTED	not dispatched	—
	Sep 28, 2026, 22:10:29	travel-agent	refund_execute REFUND	ALLOW	EXECUTE	CONFIRMED	—
!	Sep 28, 2026, 22:10:29	travel-agent	refund_execute REFUND	DENY	NOT EXECUTED	not dispatched	authority.ceiling_exceeded
!	Sep 28, 2026, 22:10:29	travel-agent	refund_execute REFUND	REVIEW	PENDING REVIEW	not dispatched	approval.required
	Sep 28, 2026, 22:10:29	travel-agent	refund_execute REFUND	ALLOW	EXECUTE	CONFIRMED	—
	Sep 28, 2026, 22:10:29	travel-agent	refund_execute REFUND	ALLOW	EXECUTE	CONFIRMED	—
	Sep 28, 2026, 22:10:27	travel-agent	refund_execute REFUND	ALLOW	EXECUTE	CONFIRMED	—
	Sep 28, 2026, 22:10:27	travel-agent	refund_execute REFUND	ALLOW	EXECUTE	CONFIRMED	—

A bounded in-process window over recent decisions. It does not survive a restart and is not the audit record. Actions beyond the window were observed and then dropped from this view, not from the journal.



Command

Overview

Actions

Investigate

Execution graph

Trust and data flow

Sessions

Reviews

Discover

Inventory

Risk and coverage

Govern

Policy studio

EffectSpec studio

Remediation

Decision model

Operate

Deployments

System health

Audit

RUNTIME LINK

CONNECTED



bundle bundle@2026-08-12.1
planner/v1.1.0
mode OBSERVE

Command > Actions

Observe

Enforce

HYBRID

acme · staging

updated 6s ago



All actions

Decision record

req-795-9d14a2078718 · customer_data_export on customer:{customer_id} for tenant acme, decided Sep 28, 2026, 22:11:04.

POLICY DECISION

DENY

what the planner produced

COMMIT RESULT

not reached

whether the scarce right could be taken

EXECUTION DISPOSITION

NOT EXECUTED

what the runtime did

SETTLEMENT

not dispatched

what it later learned about the effect

Four separate facts in the order they occur. None is derived from another: an ALLOW whose guard was refused is NOT_EXECUTED and never a DENY, and a dispatch whose outcome never came back is IN_DOUBT rather than failed.



policy denied the action



Primary reason: INTERPRETATION.AMBIGUOUS DUPLICATE_KEY@/customer_id

Linked to requirement: interpretation.integrity

Decision spine

Each stage the runtime walked, in order, with what it established and how far the action got. Not a why-chain: that is the derivation over recorded occurrences, on the execution graph.

Request	OK
Interpret	DEGRADED
Identity	OK
Authority	OK
Effect	DEGRADED
State, session and sequence	UNKNOWN
Invocation	BLOCKED
Influence	BLOCKED
Provenance	DEGRADED
Enforcement	DEGRADED
Degradation	DEGRADED

Interpret

DEGRADED

the body was not strictly parsed, not complete, or carried an ambiguity

PARSING ASSURANCE

STRICT

COMPLETENESS

COMPLETE

BINDING

CANONICAL_REWRITE

DECLARED LEVEL

REDUCED

SCHEMA FINGERPRINT

sha256:8e77019...538735358a

BODY MEDIA TYPE

application/json

BODY BYTES

149

AMBIGUITIES

DUPLICATE_KEY

DEGRADED

POINTER

/customer_id

DETAIL

field is supplied by both the canonical route and request body

 **Baleena**
Execution integrity

Command

Overview

Actions

Investigate

Execution graph

Trust and data flow

Sessions

Reviews

Discover

Inventory

Risk and coverage

Govern

Policy studio

EffectSpec studio

Remediation

Decision model

Operate

Deployments

System health

Audit

RUNTIME LINK

CONNECTED

bundle bundle@2026-08-12.1
planner/v1.1.0
mode OBSERVE

Govern > Policy studio

Observe

Enforce

HYBRID acme · staging updated 10s ago

Policy studio

The bundle in force, a proposed draft, and what the draft would have decided about decisions that already happened. A proposal is not a decision, and a counterfactual is not an execution.

Current bundle
bundle@2026-08-12.1 · 2 configurable rules · evaluated by planner/v1.1.0

refund_execute.authority_ceiling **DENY**

authority_ceiling authority.ceiling

ceiling_known && amount_minor > ceiling_minor

refund_execute.high_value_review **REVIEW**

threshold_review approval.high_value

amount_known && amount_minor > 20000

No control plane signs this bundle yet. The canonical, closure-free artifact a signature would cover is assembled and held, which is not the same as a signature existing.

Proposed draft
Local to this browser. Compiled by the runtime's own loader when you run the counterfactual; never saved, never activated. **read-only bundle**

BUNDLE SOURCE (YAML)

```
own message.
#
# Nothing here is saved. This console has no policy
write API and does not
# create one; the draft lives in this browser until
you leave the page.

version: "proposed@draft-1"

rules:
  - id: refund_execute.high_value_review
    tool_id: refund_execute
    kind: threshold_review
    condition: "amount_known && amount_minor > 5000"
    decision: REVIEW
    requirement: approval.high_value
    reason_matched: approval.required
    always_record: false
```

Run counterfactual

Reset draft

Activation is not offered. There is no policy write API on this surface.

Policy is authored in the bundle and compiled through the validator and the CEL type checker before it can be evaluated. This console reads it; it does not author it.

Counterfactual against recorded history
bundle@2026-08-12.1 → proposed@draft-1 · 200 of 200 retained decisions replayed

All retained

Historical ↓ / Proposed →

ALLOW

REVIEW

DENY

ÜRÜN · Karar Özeti, Why-Chain analizi

12 / 19

Pazar Analizi

TOPLAM ADRESLENEBİLİR PAZAR

\$10-15 Mr

Küresel YZ siber güvenlik / YZ yönetiřimi / ajan çalışma zamanı güvenlięi pazarı — yıllık %45 büyümeyle 2030'da \$90–100 Mr

HİZMET VERİLEBİLİR PAZAR

\$250-400 Mn

→ \$1 Mr MENA, Türkiye ve Avrupa; ajanları canlıda çalıştıran şirketler

ELDE EDİLEBİLİR PAZAR

\$50 Mn

SAM'in %5'i ile elde edilebilir pazar büyüklüğü

Odak: MENA, Avrupa ve Türkiye'de yüksek hacimli müşteri operasyonlarında gerçek eylem yapan YZ ajanları

B2B SaaS · BPO/CCaaS · Dijital Seyahat · E-ticaret · Fintek

GÖRÜŞMELER

30+

Tamamlanan müşteri görüşmesi

NİYET MEKTUPLARI

5

İmzalanan niyet mektubu

DURUM

Hazır

PoC'ye hazır müşteriler

Kaynaklar: Precedence Research; proje müşteri ve pazar analizi; KPMG AI Pulse ajan kullanım eğilimi. Resmî veri seti olmadığından kurum sayıları segment düzeyinde bir pazar varsayımdır: 600–1.800 kurum × \$20–50K yıllık sözleşme değeri.

KENDİ SUNUCUNDA · ÜCRETLİ POC + YILLIK / AYLIK LİSANS

Gelir Modeli

01 · ÜCRETLİ POC

Pilot / kanıt aşaması

Müşterinin kendi ortamında ücretli kavram kanıtı — lisansa giriş noktası.

02 · KURUM LİSANSI — ANA VE BÜYÜYEN GELİR

Yıllık veya aylık lisans

Kurum başına tek lisans. Web'den self-servis alımlar da aynı yıllık lisans fiyatındadır — ayrı paket değildir.

KENDİ SUNUCUNDA KURULUM

Kurulumu müşteri barındırır, tüm altyapı maliyetini üstlenir. Kullanım hacmi, ajan veya eylem sayısına göre fiyatlama yoktur.

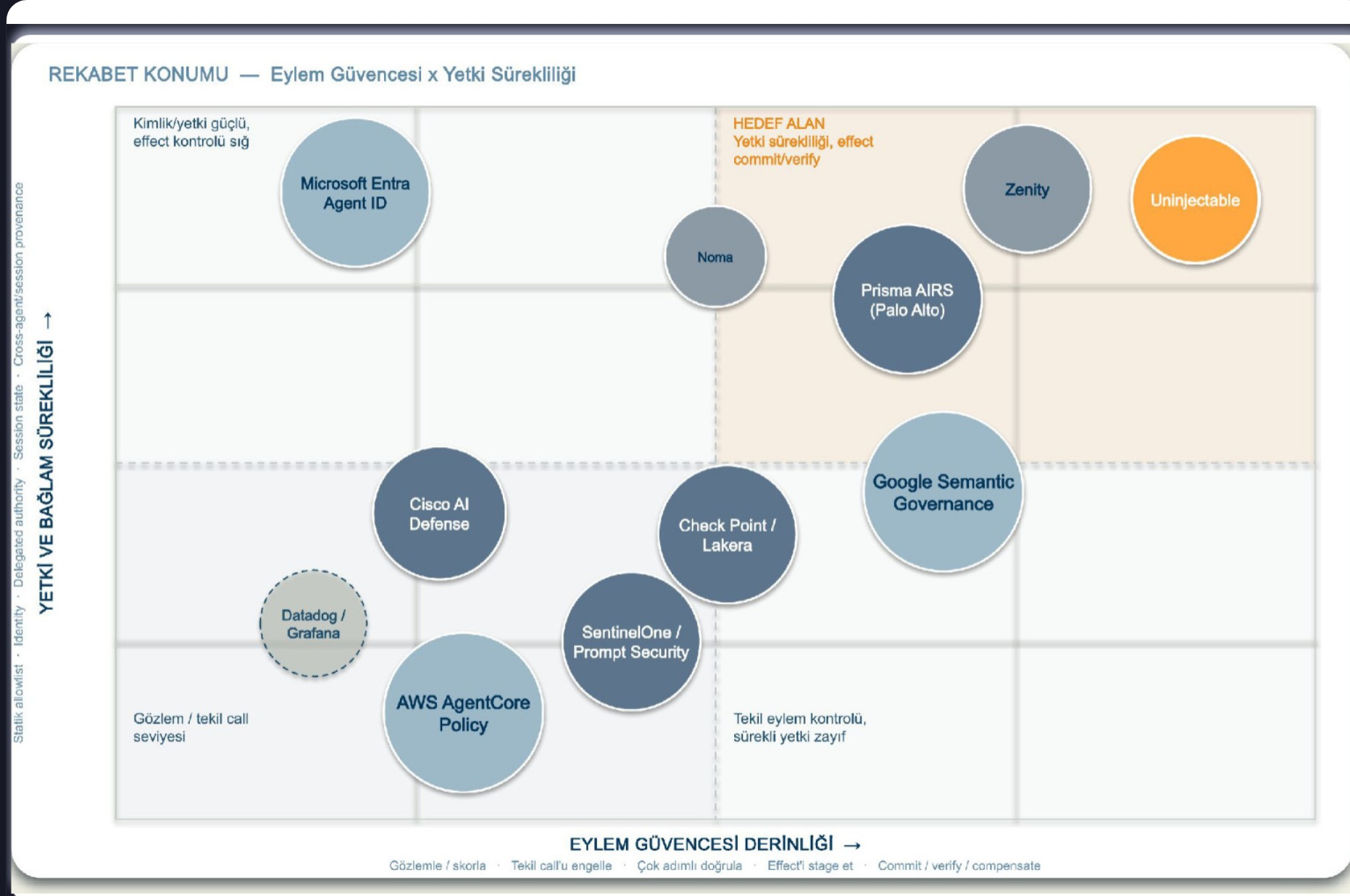
LİSANS DAHİL

Token kullanım yönetiřimi — ajan, kullanıcı ve departman bazında takip ve limit — ve karar modeli. Ek paket yok.

Erken aşama fiyat varsayımı; lisans koşulları müşteri ölçeđi ve kurulumuna göre belirlenecek.

FARKIMIZ: PROMPT GÜVENLİĞİ DEĞİL — EYLEM ODAKLI ÇALIŞMA ZAMANI YÖNETİŞİMİ

Rekabet Ortamı



KATEGORİMİZ

Yürütme Güvencesi

- Yetki Güvencesi: Yetki/güven aktarımı, yetki devri zinciri
- Davranış Güvencesi: Durum bilgili yükümlülük takibi
- Etki Güvencesi: Ajan eylem işlemi: hazırla/uygula/doğrula

Senaryo tabanlı seçimle token tasarrufu ve daha yüksek öngörülebilirliği aynı anda sunan tek konum.

NASIL OKUNUR

- Bağımsız ajan güvenliği sağlayıcısı
- Büyük güvenlik platformu
- Bulut tabanlı platform alternatifi
- Gözlemlenebilirlik / komşu alan (dolaylı)

Balon boyutu = ticari olgunluk · Erken → Ölçeklenmiş / yatırımılı

- Baleena (turuncu) — token tasarrufu + öngörülebilirlik bir arada

PROBLEM

ÇÖZÜM

TEKNOLOJİ

ÜRÜN

PAZAR

PAZARA GİRİŞ



Ekip

AMAZON STARTUP ACTIVE



Nilsu Demirağ

Kurucu — Araştırma ve
Tasarım



Birdem Üstündağ

Kurucu — Ürün ve
Mühendislik



Yavuz Selim Yaşar

Kurucu — İş Geliştirme



Arif Emre Kılıç

Kurucu — Backend ve
Güvenlik



Cansın İsmail Bahçeci

Kurucu — Ürün ve Operasyon



AKADEMİK DANIŞMAN

Doç. Dr. Taner Arsan

Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Ağ Mühendisliği, Anomali Tespiti



TEKNOLOJİ VE SEKTÖR MENTORU

Uğur Kazdal

AWS Çözüm Mimarı MENAT — Bulut Mimarisi, Mikroservisler,
Kubernetes · 10+ yıl deneyim

KURUCU LİDERLİĞİNDE SATIŞ + SELF-SERVİS DEMO + TEKNİK İÇERİK

Yol Haritası



Finansal Projeksiyon

18. Ay

Başabaş Hedefi

12

3. yılda aktif müşteri

\$600K

3. yıl gelir hedefi

\$140K

3. yıl net kâr hedefi

%23+

3. yıl faaliyet marjı

VARSAYIMLAR

PoC/demo: ücretsiz, sınırlı özellik seti

1. yıl: 4 erken müşteri

2. yıl: 8–10 aktif müşteri

5-year financial projection (target, \$ thousands)





**Yapay zekâ ajanlarınızı yavaşlatmadan, her
eylemde denetlenebilir ve güvenli kılıyoruz.**

Teşekkürler

info@getbaleena.com